

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Shorttrack

1 maximumscore 3

uitkomst: $11,14 \text{ ms}^{-1}$

voorbeeld van een antwoord:

De afgelegde afstand is $9 \cdot 111,11 \text{ m}$ en de daarvoor benodigde tijd bedraagt $89,80 \text{ s}$.

De gemiddelde snelheid is dan: $v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{999,99}{89,80} = 11,14 \text{ ms}^{-1}$.

- gebruik van $v_{\text{gem}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 1
- completeren van de berekening 1
- significantie 1

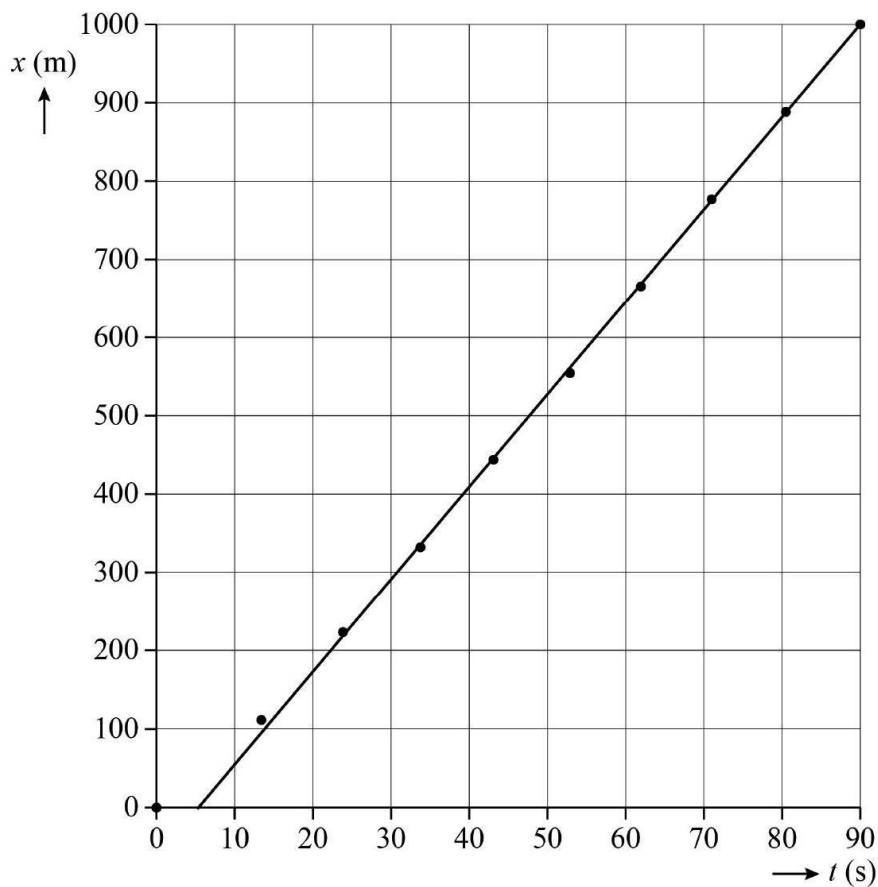
2 maximumscore 2

uitkomst: 6 s (met een marge van 1 s)

voorbeeld van een antwoord:

Door de laatste zeven meetpunten kan een rechte lijn worden getrokken, omdat de snelheid hier vrijwel constant was. Deze lijn snijdt de t-as bij $t = 6 \text{ s}$. Dit is dus de tijdwinst die Suzanne zou hebben behaald.





- inzicht dat een rechte lijn door de laatste zeven meetpunten getrokken moet worden 1
- extrapoleren van de lijn en completeren van de bepaling 1

3 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

Voor het vermogen dat Schulting ontwikkelt geldt: $P = Fv$

Bij een constante snelheid geldt: $F = F_w = F_{w,s} + F_{w,l}$

Voor de luchtweerstandskracht geldt: $F_{w,1} = \frac{1}{2}c_w\rho Av^2$ en voor de schuifwrijvingskracht

geldt formule (1). Dit geeft: $F_w = f_d F_N + \frac{1}{2}c_w\rho Av^2$ De normaalkracht is even groot als de zwaartekracht en dus geldt voor de voorwaartse kracht: $F = f_d mg + \frac{1}{2}c_w\rho Av^2$

Invullen van deze vergelijking in de formule voor het vermogen levert het gegeven resultaat:

$$P = Fv = \left(f_d mg + \frac{1}{2}c_w\rho Av^2\right)v, \text{ dus } P = f_d mgv + \frac{1}{2}c_w\rho Av^3$$

- gebruik van $F_{w,s} = f_d F_N$ met $F_N = F_z = mg$ 1
- gebruik van $P = Fv$ met $F = F_{w,s} + F_{w,1}$ en $F_{w,1} = \frac{1}{2}c_w\rho Av^2$ 1
- completeren van de afleiding 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

4 maximumscore 3

uitkomsten: $0,5 \text{ m}^2$

$6 \cdot 10^2 \text{ W}$

voorbeeld van een antwoord:

- De frontale oppervlakte van Suzanne kan benaderd worden door een rechthoek. De breedte van de rechthoek is de schouderbreedte, volgens figuur 1. Een gemiddelde schouderbreedte is $0,5 \text{ m}$.

De verhouding tussen de hoogte en de lichaamslengte in figuur 3 is ongeveer

$4,5 \text{ cm} : 8 \text{ cm}$. Hieruit volgt dat de hoogte in werkelijkheid $\frac{4,5}{8} \cdot 1,70 = 1 \text{ m}$ is. Dit geeft voor de frontale oppervlakte:

$$A = 1 \cdot 0,5 = 0,5 \text{ m}^2.$$

- Invullen van alle gegevens in formule (2) levert:

$$P = 0,015 \cdot 64 \cdot 9,8 \cdot 11,9 + \frac{1}{2} \cdot 0,80 \cdot 1,3 \cdot 0,5 \cdot (11,9)^3 = 6 \cdot 10^2 \text{ W}$$

- berekend schatten van de breedte tussen $0,3 \text{ m}$ en $0,6 \text{ m}$ en de hoogte tussen $0,8 \text{ m}$ en $1,2 \text{ m}$ 1
- gebruik van $P = f_d mgv + \frac{1}{2} c_w \rho A v^3$ en opzoeken ρ 1
- completeren van de schatting en de berekening 1

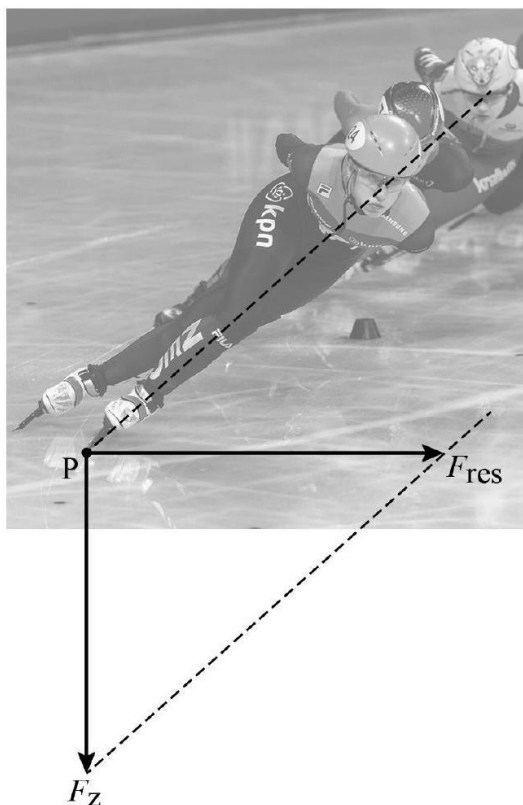


5 maximumscore 5

uitkomst: $6,9 \cdot 10^2$ N (met een marge van $0,3 \cdot 10^2$ N)

$$9,4 \text{ ms}^{-1}$$

voorbeeld van een antwoord:



De zwaartekracht is $F_z = mg = 64 \cdot 9,81 = 628$ N.

Uit de verhouding van de lengte van de vectoren volgt dan dat de resulterende kracht gelijk is aan: $\frac{4,4}{4,0} \cdot 628 = 691 = 6,9 \cdot 10^2$ N

- De resulterende kracht levert de middelpuntzoekende kracht en dus geldt: $F_{\text{res}} = F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$. Omschrijven en invullen levert:

$$v = \sqrt{\frac{F_{\text{res}} r}{m}} = \sqrt{\frac{691 \cdot 8,20}{64}} = 9,4 \text{ ms}^{-1}$$

- inzicht in de richting van F_{res} 1
- completeren van de constructie 1
- gebruik van $F_z = mg$, completeren van de bepaling en significantie 1
- inzicht dat $F_{\text{res}} = F_{\text{mpz}}$ en gebruik van $F_{\text{mpz}} = \frac{mv^2}{r}$ 1



- completeren van de berekening



Geluidssnelheid

6 maximumscore 3

uitkomst: $v = 2(h_2 - h_1)f$

voorbeeld van een antwoord:

De afstand tussen de resonantieniveaus komt overeen met een halve golflengte: $h_2 - h_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Dus $\lambda = 2(h_2 - h_1)$.

De geluidssnelheid is dan: $v = \lambda f = 2(h_2 - h_1)f$.

- inzicht dat de afstand tussen beide resonantieniveaus gelijk is aan $\frac{1}{2}\lambda$ 1
- gebruik van $v = \lambda f$ 1
- completeren van de afleiding 1

7 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:

De afstand tussen de bovenste buik en het eerste maximum is gelijk aan $\frac{1}{4}\lambda$. De afstand tussen de resonantieniveaus komt overeen met een halve golflengte: $h_2 - h_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Dus: $\frac{1}{4}\lambda = \frac{1}{2}(h_2 - h_1)$.

Voor ΔL geldt dus: $\Delta L = \frac{1}{4}\lambda - h_1$. (Dus: $\Delta L = \frac{1}{2}(h_2 - h_1) - h_1 = \frac{1}{2}h_2 - \frac{3}{2}h_1$.)

- inzicht dat de afstand tussen de bovenste buik en het eerste resonantieniveau gelijk is aan $\frac{1}{4}\lambda$ 1
- inzicht dat $\frac{1}{2}(h_2 - h_1)$ gelijk is aan $\frac{1}{4}\lambda$ 1
- completeren van de uitleg 1

8 maximumscore 3

uitkomst: 2,38kHz (met een marge van 0,02kHz)

voorbeeld van een antwoord:

Om de frequentie zo nauwkeurig te bepalen moet T bepaald worden aan de hand van zoveel mogelijk, dus drie, periodes. Deze beslaan in het oscilloscoopbeeld 12,6 cm, dus T is gelijk aan:

$$T = \frac{12,6 \cdot 100 \cdot 10^{-6}}{3} = 4,20 \cdot 10^{-4} \text{ s.}$$

De frequentie is dan: $f = \frac{1}{T} = 2,38 \cdot 10^3 \text{ Hz.}$

- inzicht dat de tijdsduur van 2,5 periodes bepaald moet worden 1



- gebruik van $f = \frac{1}{T}$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

9 maximumscore 3

uitkomst: $1,4 \cdot 10^3 \text{ ms}^{-1}$ (met een marge van $0,1 \cdot 10^3 \text{ ms}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:

Het tijdsverschil tussen een piek bij de toongenerator en de bijbehorende piek bij de microfoon is 1,7 hokje. Dat komt overeen met 0,17 ms. In deze tijd legt het signaal een afstand van 24 cm af. De geluidssnelheid is dan $v = \frac{s}{t} = \frac{0,24}{1,7 \cdot 10^{-4}} = 1,4 \cdot 10^3 \text{ ms}^{-1}$.

- inzicht dat de tijd tussen twee bij elkaar horende pieken van de toongenerator en de microfoon bepaald moet worden 1
- gebruik van $s = vt$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Opslag van energie

10 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De eenheid van elektrische lading C is gelijk aan As. Omdat h , net als s , ook een eenheid van tijd is, is Ah ook een eenheid van elektrische lading, en dus mAh ook.

- inzicht dat $C = As$ 1
- completeren van de uitleg 1

11 maximumscore 4

uitkomsten: $1,2 \cdot 10^4$ J

$6,4 \cdot 10^4$ (batterijen)

voorbeeld van een antwoord:

- Voor de elektrische energie in de batterij geldt: $E_{el} = UIt$, met $It = 2200mAh$.

Invullen van de gegevens levert:

$$E_{el} = 1,5 \cdot 2200 \cdot 10^{-3} \cdot 3600 = 1,19 \cdot 10^4 \text{ J.}$$

- Voor de zwaarte-energie, die wordt opgeslagen, geldt:

$$E_z = mgh = 1200 \cdot 10^3 \cdot 9,81 \cdot 65 = 7,65 \cdot 10^8 \text{ J.}$$

De kabelbaan kan dus maximaal $\frac{7,65 \cdot 10^8}{1,19 \cdot 10^4} = 6,4 \cdot 10^4$ batterijen vervangen.

- inzicht dat $E_{el} = UIt$ / gebruik van $U = \frac{\Delta E}{Q}$ 1
- completeren van de berekening van de energie-inhoud van een AAbatterij 1
- gebruik van $E_z = mgh$ 1
- completeren van de berekening van het aantal batterijen 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

12 maximumscore 4

uitkomst: 0,12 (of 12%)

voorbeelden van een antwoord:

methode 1:

Voor de afname van de zwaarte-energie van één bakje geldt:

$$E_z = mgh = 0,140 \cdot 9,81 \cdot 3,96 = 5,439 \text{ J.}$$

Het naar beneden bewegen van een bakje duurt: $t = \frac{s}{v} = \frac{6,51}{2,6} = 2,5 \text{ s.}$

Dus het vermogen dat de kabelbaan per bakje levert is:

$$P_z = \frac{5,439}{2,5} = 2,17 \text{ W, dus } 39,1 \text{ W voor de 18 bakjes die tegelijkertijd naar beneden bewegen.}$$

Het opgenomen vermogen van de lampjes is 4,8 W, dus voor het rendement geldt: $\eta = \frac{P_{el}}{P_z} = \frac{4,8}{39,1} = 0,12.$

- gebruik van $P = \frac{E}{t}$ en van $E_z = mgh$ 1
- gebruik van $s = vt$ met s de lengte langs de trap 1
- inzicht dat $\eta = \frac{P_{el}}{P_z}$ 1
- completeren van de berekening 1

of



methode 2:

Het omgezette vermogen P_z is het vermogen dat de zwaartekracht levert op de 18 gevulde bakjes die naar beneden bewegen. Hiervoor geldt: $P_z = F_{z,\parallel} v$. Hierin is $F_{z,\parallel} = F_z \cos(\alpha)$, met α de hoek tussen $\vec{F}_z$ en $\vec{v}$. Deze is gelijk aan de hoek tussen de helling en de verticaal, dus $\cos(\alpha) = \frac{h}{s}$.

Er geldt dus $P_z = F_z v \cos(\alpha) = F_z v \frac{h}{s}$, dus

$$P_z = 18 \cdot 0,140 \cdot 9,81 \cdot 2,6 \cdot \frac{3,96}{6,51} = 39,1 \text{ W.}$$

Het opgenomen vermogen van de lampjes is 4,8 W, dus voor het rendement geldt:

$$\eta = \frac{P_{\text{el}}}{P_z} = \frac{4,8}{39,1} = 0,12.$$

- gebruik van $P = Fv$ 1
- inzicht dat $F_{z,\parallel} = F_z \cos(\alpha)$ en $\cos(\alpha) = \frac{h}{s}$ 1
- inzicht dat $\eta = \frac{P_{\text{el}}}{P_z}$ 1
- completeren van de berekening 1



13 maximumscore 3

uitkomst: $0,93 \text{ ms}^{-1}$ (met een marge van $0,01 \text{ ms}^{-1}$)

voorbeeld van een antwoord:

Eén periode in figuur 4 is het signaal van één magneet, dus een omwenteling van de dynamo duurt zes periodes. Uit figuur 4 is te bepalen dat drie periodes 0,54 seconde duren, dus een hele omloop duurt 1,08 seconde.

De kabel legt dan een afstand af van $s = \pi d = \pi \cdot 0,32 = 1,01 \text{ m}$

De snelheid is dus $v = \frac{s}{t} = \frac{1,01}{1,08} = 0,93 \text{ ms}^{-1}$.

- inzicht in het verband tussen het aantal pieken en het aantal omwentelingen 1
- inzicht dat $s = \pi d$ en gebruik van $s = vt$ 1
- completeren van de bepaling en significantie 1

14 maximumscore 3

Aanpassing	Effect op de grootte van de spanning	Effect op de frequentie van de spanning
de kabelbaan sneller laten bewegen	neemt toe	neemt toe
het aantal windingen van de spoel vergroten	neemt toe	blijft gelijk
het aantal magneten op de draaischijf vergroten	blijft gelijk / neemt toe	neemt toe

per juiste rij

1

15 B**16 maximumscore 2**

voorbeeld van een antwoord:

In eerste instantie moet een magneet door de spoel aangetrokken worden. Na passage moet deze echter worden afgestoten. Het is dus noodzakelijk om een wisselspanning te gebruiken. Omdat de magneet steeds sneller beweegt, duurt het naar de spoel toe en van de spoel af bewegen steeds korter. Het is dus noodzakelijk om de frequentie van de wisselspanning toe te laten nemen.

- inzicht in het afwisselend aantrekken en afstoten van de magneten 1
- inzicht in het verband tussen de snelheid van de kabelbaan en de frequentie van de wisselspanning 1



Lycopen

17 maximumscore 5

uitkomst: $1,24 \cdot 10^3$ nm

voorbeeld van een antwoord:

Voor de lengte L geldt: $L = 21 \cdot 1,4 \cdot 10^{-10} = 2,94 \cdot 10^{-9}$ m.

Er zijn in totaal 22 vrije elektronen. Dat betekent dat in de grondtoestand de eerste elf niveaus bezet zijn. Voor de energie van het foton met de maximale golflengte geldt dan:

$$E_f = \Delta E_n = E_{12} - E_{11} = 12^2 \frac{h^2}{8mL^2} - 11^2 \frac{h^2}{8mL^2} = 23 \frac{h^2}{8mL^2}.$$

$$\text{Invullen geeft: } E_f = 23 \frac{(6,626 \cdot 10^{-34})^2}{8 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (2,94 \cdot 10^{-9})^2} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Voor de fotonenergie geldt: $E_f = \frac{hc}{\lambda}$. Invullen en uitwerken levert dan:

$$\lambda = \frac{hc}{E_f} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{1,603 \cdot 10^{-19}} = 1,24 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1,24 \cdot 10^3 \text{ nm}.$$

De horizontale as van figuur 2 loopt tot 560 nm. (De berekende golflengte is groter dan dit maximum, dus de maximale golflengte is groter dan de waarde die volgt uit figuur 2.)

- inzicht dat in de grondtoestand de energieniveaus 1t/m11 bezet zijn 1
- gebruik van $E_f = |E_m - E_n|$ 1
- gebruik van $E_n = n^2 \frac{h^2}{8mL^2}$ 1
- gebruik van $E_f = \frac{hc}{\lambda}$ 1
- completeren van de berekening en vergelijken met figuur 2 1

Opmerking

Als de kandidaat de berekende golflengte vergelijkt met de golflengte die hoort bij de absorptiepiek bij 505 nm, dit niet aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

18 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

De gemeten golflengte is kleiner dan de berekende. De energie van het foton is dan dus groter. De lengte van de energieput moet dan kleiner zijn. (En dus is de effectieve putlengte kleiner dan de afstand L)

- | | |
|--|---|
| • inzicht dat de energie van het foton groter moet zijn / inzicht dat de energieovergang in de energieput groter moet zijn | 1 |
| • consequente conclusie over de effectieve putlengte | 1 |

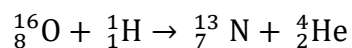


Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Stikstof-13

19 maximumscore 3

voorbeeld van een antwoord:



- alleen zuurstof en proton links van de pijl en stikstof rechts van de pijl 1
- deeltje rechts van de pijl consequent met de atoomnummers 1
- aantal nucleonen links en rechts gelijk 1

20 maximumscore 3

uitkomst: 4,0 min

voorbeeld van een antwoord:

Voor de activiteit geldt: $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$. Invullen van de gegevens levert:

$$5,6 \cdot 10^8 = 7,4 \cdot 10^8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{9,97}}. \text{ Uitwerken levert: } t = 4,0 \text{ min}$$

- gebruik van $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$ 1
- opzoeken van de halveringstijd van stikstof-13 1
- completeren van de berekening 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

H-alfafilter

21 maximumscore 3

uitkomst: $5,7 \cdot 10^3$ K

voorbeeld van een antwoord:

Het maximum van de stralingskromme ligt bij $5,1 \cdot 10^{-7}$ m. Invullen in de wet van Wien

$$\text{levert: } T = \frac{k_W}{\lambda_{\max}} = \frac{2,90 \cdot 10^{-3}}{5,1 \cdot 10^{-7}} = 5,7 \cdot 10^3 \text{ K.}$$

- bepalen van $\lambda_{\max}$ tussen $4,8 \cdot 10^{-7}$ m en $5,3 \cdot 10^{-7}$ m 1
- gebruik van $\lambda_{\max} T = k_W$ 1
- completeren van de bepaling 1

22 maximumscore 3

uitkomst: 2,0 keer zo laag

voorbeeld van een antwoord:

Volgens de wet van Stefan-Boltzmann is het uitgezonden vermogen evenredig met AT^4 . De intensiteit is het vermogen per oppervlakteenheid, dus is de uitgezonden intensiteit evenredig met T^4 .

De uitgezonden intensiteit in een zonnevlek is $16 = 2,0^4$ keer zo klein als daarbuiten, dus de temperatuur is 2,0 keer zo laag.

- gebruik van $P_{\text{bron}} = \sigma AT^4$ 1
- inzicht dat $I = \frac{P}{A}$ 1
- completeren van de redenering 1

23 C

24 maximumscore 2

voorbeeld van een antwoord:

Voor de golflengtes die worden doorgelaten geldt dat er constructieve interferentie optreedt. Het weglengteverschil tussen de verschillende lichtstralen is dus een geheel aantal malen de golflengte: $2d = n\lambda$.

Omschrijven levert: $\lambda = \frac{2}{n}d$.

- inzicht dat het weglengteverschil een geheel aantal golflengtes is 1
- completeren van de uitleg 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

25 maximumscore 4

uitkomst: $n = 128$

$$\Delta\lambda_n = 5 \text{ nm}$$

voorbeeld van een antwoord:

Invullen van formule (1) geeft: $\frac{2}{n} \cdot 42,0 \cdot 10^{-6} = 656,28 \cdot 10^{-9}$.

$$\text{Dus } n = \frac{2 \cdot 42,0 \cdot 10^{-6}}{656,28 \cdot 10^{-9}} = 128.$$

Voor de golflengte van de volgende piek geldt

$$\lambda = \frac{2d}{n+1} = \frac{2 \cdot 42,0 \cdot 10^{-6}}{129} = 651 \text{ nm. Dus } \Delta\lambda_n = 656 - 651 = 5 \text{ nm.}$$

- | | |
|---|---|
| • gebruik van formule (1) | 1 |
| • completeren van de berekening van n | 1 |
| • inzicht dat $\Delta\lambda_n = \lambda_n - \lambda_{n+1} / \Delta\lambda_n = \lambda_{n-1} - \lambda_n$ | 1 |
| • completeren van de berekening van $\Delta\lambda_n$ | 1 |

